INSTITUT
de MATHEMATIQUES
de TOULOUSE

Patrick Hild

le 2 octobre 2015

Rapport sur la thèse de doctorat de
Monsieur Hammou EL-OTMANY
intitulée

Approximation par la méthode NXFEM des problèmes d'interface
et d'interphase dans la mécanique des fluides.

La thèse de doctorat d'Hammou El-Otmany est une contribution à l'approximation de problèmes d'interface et d'interphase en mécanique des fluides par une approche éléments finis étendue de type Nitsche. Ce travail relève de l'analyse numérique mathématique pour la mécanique des fluides numérique. La thèse comporte une introduction générale, un chapitre introductif (chapitre 1), trois parties englobant respectivement quatre, trois et deux chapitres, une conclusion et une annexe. La thèse est rédigée en français. Les trois parties peuvent être résumées comme suit :
- chapitres 2 à 5 : problème d'interface : extension de la méthode NXFEM aux éléments finis non conformes ;
- chapitres 6 à 8 : problème d'interphase : modélisation asymptotique et approximation par NXFEM ;
- chapitres 9 et 10 : modélisation d'une membrane par un fluide non-newtonien.

Le mémoire débute par une introduction générale destinée à présenter les stratégies par éléments finis existantes pour traiter les problèmes d'interface, ainsi que les motivations et objectifs de la thèse dans laquelle l'approche NXFEM (Nitsche eXtended Finite Element Method) a été retenue.

Le chapitre 1 est un rappel de la méthode originale NXFEM sur un problème modèle d'interface approché par éléments finis conformes. L'approche originale proposée par Hansbo et Hansbo en 2002 y est présentée ainsi que les notations et les résultats de convergence (estimations a priori de l'erreur) pour des éléments finis triangulaires P_1 conformes en dimension deux d'espace. Ce chapitre est très utile par la suite.

La première partie est consacrée à l'adaptation aux éléments finis non conformes de la méthode NXFEM pour les problèmes de Darcy et de Stokes. Le chapitre deux concerne l'adaptation des éléments finis de Crouzeix-Raviart P_1 à l'approche NXFEM pour un problème elliptique. Hammou El-Otmany souligne les difficultés liées à l'extension de la méthode NXFEM dans ce contexte et propose deux stratégies pour adapter l'approche de Hansbo et Hansbo aux éléments finis de Crouzeix-Raviart. S'ensuit une première analyse de convergence (dans laquelle les éléments finis sont modifiés) non triviale et conséquente. La seconde approche (par ajout de terme de stabilisation) est ensuite proposée et analysée, conduisant à des estimations similaires aux précédentes et optimales ; une discussion concernant le lien entre les deux approches faisant intervenir la méthode de Galerkin

Institut de Mathématiques de Toulouse - www.math.univ-toulouse.fr
Université Paul Sabatier - 31062 TOULOUSE CEDEX 9 - Tél. : +33 5 61 55 67 90 - Télécopie : +33 5 61 55 75 99

discontinue achève le chapitre. Le chapitre 3 présente les essais numériques correspondant au chapitre 2 (ordre de convergence, robustesse par rapport à l'interface, comparaison avec l'approche originale dans le cas conforme) qui se révèlent conformes à la théorie. Dans le chapitre 4, le problème considéré est celui de Stokes et Hammou El Otmany y étend avec succès les résultats obtenus pour les deux approches du chapitre deux. Les essais numériques correspondants sont effectués au chapitre 5.

La seconde partie concerne la modélisation asymptotique et l'approximation par NXFEM de problèmes d'interphase. Dans le chapitre 6, qui constitue le chapitre introductif de la partie II, Hammou El-Otmany introduit les problèmes modèles de Darcy et de Stokes dans un contexte de couche mince. Le chapitre 7 concerne un problème elliptique de type Darcy sur un domaine fracturé. Une analyse asymptotique est menée en fonction de l'épaisseur de la fracture. S'ensuit une propositon de méthode numérique utilisant des éléments finis conformes combinés à une approche NXFEM. Des résultats de consistance et stabilité sont démontrés et des essais numériques présentant des ordres de convergence optimaux sont réalisés. Ce chapitre a fait l'objet d'un article paru dans la revue *Applicable Analysis*. Le chapitre 8 est une adaptation du chapitre précédent au problème de Stokes.

La troisième partie est dédiée à la modélisation d'une membrane par un fluide non-newtonien. Le chapitre 9 constitue le chapitre introductif de cette partie où sont décrits les liens entre le comportement des globules rouges et l'écoulement sanguin. Le modèle de fluide non-newtonien de Giesekus est choisi pour modéliser le comportement de la membrane cellulaire. Dans le chapitre 10, le problème considéré est celui de deux fluides newtoniens séparés par une membrane constituée d'un fluide non newtonien de type Giesekus et Hammou El-Otmany y obtient des formulations faibles du problème d'interphase et du problème limite.

Le travail d'Hammou El-Otmany constitue une contribution originale à l'analyse et aux essais numériques de la méthode éléments finis étendue de type Nitsche (NXFEM). Hammou El-Otmany a accompli un travail de thèse complet de qualité. Au vu de la qualité et de la pertinence des résultats obtenus je recommande que la thèse d'Hammou El-Otmany soit soutenue.

Patrick HILD